

Équivalents texte des notations mathématiques

Alain Giorgetti

Résumé

Le présent document propose des notations pour toutes les notations mathématiques utilisées par l'auteur dans ses enseignements et dans les supports écrits qui les accompagnent. Ce langage commun en mode texte permet à tous ses usagers d'échanger entre eux des expressions mathématiques, sans ambiguïté et sans avoir recours à aucun outil de traitement de texte élaboré. Il est fortement inspiré de commandes de l'outil $\text{\LaTeX}$. Ainsi, l'effort de son apprentissage pourra être réinvesti dans une découverte ultérieure de cet outil. Toutefois, il n'est pas nécessaire de connaître cet outil pour utiliser ces équivalents texte. Plus précisément, ce document est complet en ce sens qu'il ne nécessite la lecture préalable d'aucun autre document.

Encadrées par `$$` et `$$`, toutes ces notations sont acceptées par Moodle. Nous recommandons fortement leur usage dans les discussions sur les forums Moodle, pour faciliter la lecture des expressions mathématiques.

1 Symboles usuels

1.1 Symboles obtenus directement

Les symboles mathématiques suivants sont disponibles sur tous les claviers. Ils sont donc leur propre équivalent texte.

$+$ $-$ $*$ $/$ $=$ $<$ $>$
 $:$ $.$ $,$ $;$ $:$ $($ $)$ $[$ $]$

1.2 Délimiteurs

Le symbole `$` marque le début et la fin d'une expression mathématique incluse dans du texte. Le symbole `$$` marque le début et la fin d'une expression mathématique sur une ligne réservée, ou dans un message sur Moodle.

1.3 Symboles de relations

Dans les tableaux suivants, la dernière colonne vous donne – quand c'est possible – des informations sur la signification du symbole. Parfois, l'équivalent texte prend son sens si on le traduit de l'anglais au français, et devient ainsi un moyen mnémotechnique (ou une bonne occasion d'enrichir son vocabulaire anglo-saxon).

Pour obtenir	taper	commentaire
$\vee$	<code>\lor</code>	ou logique, <i>logical or</i>
$\wedge$	<code>\land</code>	et logique, <i>logical and</i>
$\neg$	<code>\neg</code>	négation logique
$\Rightarrow$	<code>\Rightarrow</code>	implication logique (flèche vers la droite, double car R majuscule)
$\Leftarrow$	<code>\Leftarrow</code>	idem vers la gauche (rarement utilisé)
$\rightarrow$	<code>\rightarrow</code>	simple flèche vers la droite
$\Rightarrow$	<code>\Rightarrow</code>	deux flèches vers la droite
$\Leftrightarrow$	<code>\Leftrightarrow</code>	équivalence logique
$\equiv$	<code>\equiv</code>	équivalence logique, plus simple
$\vdash$	<code>\vdash</code>	déduction logique
$\cup$	<code>\cup</code>	union ensembliste, en forme de coupe
$\cap$	<code>\cap</code>	intersection ensembliste, en forme de casquette
$\times$	<code>\times</code>	produit cartésien
$\geq$	<code>\geq</code>	geq : <i>greater or equal</i>
$\leq$	<code>\leq</code>	leq : <i>lower or equal</i>
$\neq$	<code>\neq</code>	neq : <i>not equal</i>
$\in$	<code>\in</code>	appartenance
$\notin$	<code>\notin</code>	non-appartenance
$\subset$	<code>\subset</code>	inclusion (stricte)
$\subseteq$	<code>\subseteq</code>	inclusion large

Le texte `\not` qui a permis d'obtenir $\notin$ à partir de $\in$ s'applique aux autres symboles, mais on préférera souvent nier la formule qui le contient. Par exemple, $A \not\subset B$ peut souvent s'écrire $\neg(A \subset B)$.

1.4 Lieurs

Le tableau suivant donne un équivalent texte pour les lieurs les plus courants.

Pour obtenir	taper	commentaire
$\forall$	<code>\forall</code>	quantificateur universel (se lit "pour tout")
$\exists$	<code>\exists</code>	quantificateur existentiel (se lit "il existe")
$\sum$	<code>\sum</code>	somme
$\prod$	<code>\prod</code>	produit
$\bigcup$	<code>\bigcup</code>	union
$\bigcap$	<code>\bigcap</code>	intersection
$\bigvee$	<code>\bigvee</code>	<i>ou logique</i> généralisé, en forme de 'v' (se lit <i>vee</i> en anglais)
$\bigwedge$	<code>\bigwedge</code>	<i>et logique</i> généralisé, en forme de coin (se dit <i>wedge</i> en anglais)

1.5 Symboles divers

symbole	équivalent texte	commentaire
$\dots$	<code>\cdots</code>	points de suspension
$ $	<code>\mid</code>	barre verticale
$\star$	<code>\star</code>	étoile
$\triangleright$	<code>\rhd</code>	
$\emptyset$	<code>\emptyset</code>	ensemble vide (<code>\{\}</code> convient aussi)
$\square$	<code>\Box</code>	désigne la clause vide

1.6 Lettres grecques

Pour obtenir	taper	Pour obtenir	taper
α	<code>\alpha</code>	ξ	<code>\xi</code>
β	<code>\beta</code>	π	<code>\pi</code>
γ	<code>\gamma</code>	ρ	<code>\rho</code>
δ	<code>\delta</code>	σ	<code>\sigma</code>
ε	<code>\varepsilon</code>	τ	<code>\tau</code>
ζ	<code>\zeta</code>	υ	<code>\upsilon</code>
η	<code>\eta</code>	φ	<code>\varphi</code>
θ	<code>\theta</code>	χ	<code>\chi</code>
ι	<code>\iota</code>	ψ	<code>\psi</code>
κ	<code>\kappa</code>	ω	<code>\omega</code>
λ	<code>\lambda</code>	Γ	<code>\Gamma</code>
μ	<code>\mu</code>	Λ	<code>\Lambda</code>
ν	<code>\nu</code>	Ω	<code>\Omega</code>

Remplacer la minuscule initiale de l'équivalent texte par une majuscule pour obtenir les lettres grecques majuscules, comme dans les trois derniers exemples du tableau précédent.

1.7 Lettres particulières

Les ensembles classiques $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{B}$ s'obtiennent par `\mathbb{N}`, `\mathbb{Z}`, `\mathbb{Q}`, `\mathbb{R}` et `\mathbb{B}`.

2 Symboles composés

2.1 Indices et exposants

On obtient x^2 en écrivant `x^2` et x_i en écrivant `x_i`. Lorsque l'exposant ou l'indice comporte plus d'un caractère, il faut l'entourer avec `{}` et `}`. Ainsi, `y^{12}` signifie y^{12} et `y^12` signifie y^{12} .

Plus généralement, les symboles `^` et `_` signifient "en haut" et "en bas" comme dans

`\bigcup_{i=1}^n A_i` qui désigne $\bigcup_{i=1}^n A_i$.

2.2 Fractions

symbole	équivalent texte	commentaire
$\frac{a}{b}$	<code>\frac{a}{b}</code>	fraction

Dans vos formules mathématiques, vous pouvez introduire autant d'espaces et de retour à la ligne que vous voulez. Ainsi, les notations

`\neg q \Rightarrow \neg p \vdash p \Rightarrow q` et

```

$
\neg q \Rightarrow \neg p
\vdash
p \Rightarrow q
$

```

donnent le même résultat $\neg q \Rightarrow \neg p \vdash p \Rightarrow q$. Cependant la seconde est nettement plus lisible : on y distingue clairement la partie supérieure et inférieure de la déduction.

3 Usage dans Moodle

Les pages sous Moodle, en particulier les forums, acceptent la plupart du code écrit avec cette syntaxe, et le visualise comme en L^AT_EX. Il suffit de le précéder et de le faire suivre avec deux symboles dollar, par exemple comme ceci :

`$$ \neg q \rightarrow \neg p \vdash p \rightarrow q $$`

Le tableau suivant dresse une liste de symboles non acceptés par Moodle, et, en correspondance, des équivalents acceptés.

Symbole non accepté	équivalent accepté	Résultat
<code>\land</code>	<code>\wedge</code>	$\wedge$
<code>\lor</code>	<code>\vee</code>	$\vee$